

Chapitre 10

Les séries temporelles non stationnaires

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse quantitative

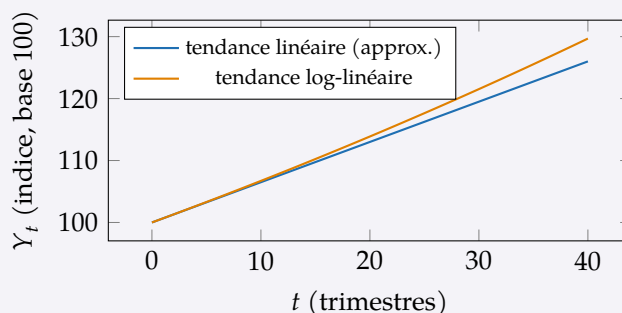
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $e^{0,0065} - 1 \approx 0,6521\%$ par trimestre.

(b) $e^{4 \times 0,0065} - 1 = e^{0,026} - 1 \approx 2,6341\%$ par an.

(c) La tendance log-linéaire traduit un **taux** de croissance constant, cohérent avec la manière dont croissent naturellement les grandeurs macroéconomiques (proportionnellement à leur niveau). La tendance linéaire simple impliquerait au contraire un montant **absolu** constant ajouté chaque période, donc un taux de croissance qui décroît mécaniquement dans le temps – et, si $\delta_1 < 0$, une série qui finit par devenir négative, ce qui est invraisemblable pour un PIB.

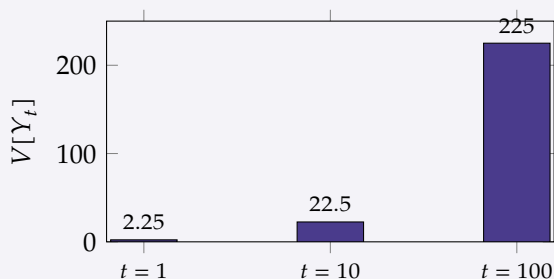


Correction — Exercice 2

(a) $V[Y_1] = 1 \times 1,5^2 = 2,25$. $V[Y_{10}] = 10 \times 2,25 = 22,5$. $V[Y_{100}] = 100 \times 2,25 = 225$.

(b) $\sigma_{Y_1} = 1,5$. $\sigma_{Y_{10}} = 1,5\sqrt{10} \approx 4,7434$. $\sigma_{Y_{100}} = 1,5\sqrt{100} = 15$.

(c) **Non**, ce n'est pas compatible avec la stationnarité en covariance : celle-ci exige une variance **constante** et finie, indépendante de t . Ici, $V[Y_t] = t\sigma_\varepsilon^2$ croît **linéairement** et sans limite avec t – exactement la signature d'une marche aléatoire, processus non stationnaire par excellence.

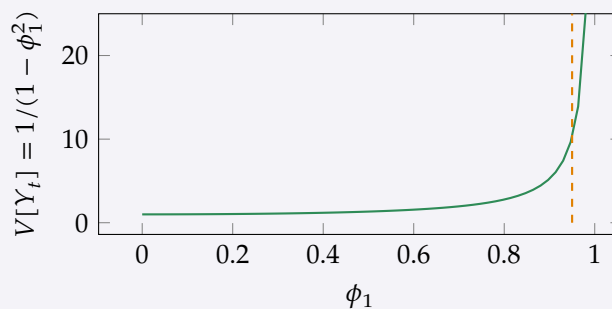


Correction — Exercice 3

(a) $V[Y_t] = 1^2 / (1 - 0,95^2) = 1 / (1 - 0,9025) = 1 / 0,0975 \approx 10,2564$.

(b) Quand $\phi_1 \rightarrow 1$, le dénominateur $1 - \phi_1^2 \rightarrow 0$, donc la formule fait **exploser** $V[Y_t]$ vers l'infini : la notion même de « variance stationnaire » cesse d'exister à la racine unitaire – ce n'est pas qu'elle devient très grande, c'est qu'elle n'est simplement **plus définie** sous cette forme constante.

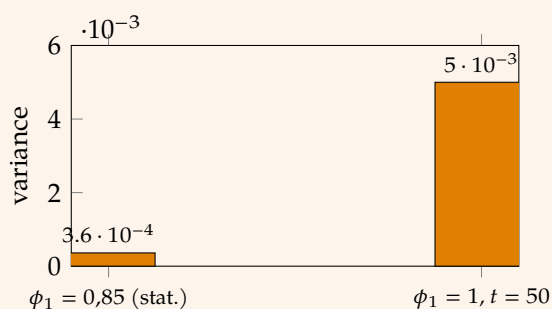
(c) Même avec $\phi_1 = 0,95$ très proche de 1, le processus reste **stationnaire** : sa variance, bien qu'élevée (10,26, contre 1 pour un bruit blanc simple), reste **finie et constante** dans le temps, et la série revient (lentement) vers sa moyenne après un choc. Une véritable marche aléatoire ($\phi_1 = 1$), elle, n'a **aucune** variance stationnaire : sa dispersion croît sans borne avec l'horizon, comme le montre l'exercice 2. La frontière entre les deux régimes est qualitative, pas seulement quantitative.



2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 10)

Correction — Exercice 4

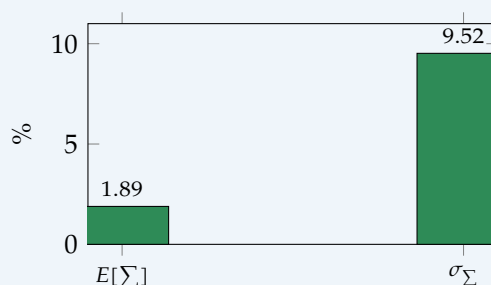
- (a) $V[Y_t] = 0,01^2 / (1 - 0,85^2) = 0,0001 / (1 - 0,7225) = 0,0001 / 0,2775 \approx 0,0003604$, soit $\sigma_{Y_t} \approx 0,01898$.
- (b) Avec $\phi_1 = 1$ (racine unitaire) et le même $\sigma_\varepsilon = 0,01$: $V[Y_{50}] = 50 \times 0,01^2 = 50 \times 0,0001 = 0,005$.
- (c) Les deux résultats sont **radicalement différents** : sous $\phi_1 = 0,85$, la variance reste bornée à 0,00036 quel que soit l'horizon ; sous $\phi_1 = 1$, elle atteint déjà 0,005 (près de 14 fois plus) à seulement $t = 50$, et continuerait de croître indéfiniment. Un processus jugé à tort stationnaire alors qu'il contient en réalité une racine unitaire conduirait à sous-estimer gravement l'incertitude à moyen et long terme – exactement pourquoi le cours insiste sur le test de **Dickey-Fuller augmenté** plutôt que de supposer la stationnarité a priori : la distinction entre $\phi_1 = 0,85$ et $\phi_1 = 1$ n'est pas un détail numérique mineur, elle change la nature qualitative du processus.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Le **prix** est la somme cumulée de tous les rendements passés (une marche aléatoire, chapitre 10) : sa variance croît avec le temps et il n'a pas de niveau moyen fixe. Le **rendement**, lui, est la variation d'une période à l'autre – l'analogue d'un ΔY_t – et fluctue autour d'une moyenne stable : c'est exactement le mécanisme de différenciation qui rend une série à racine unitaire stationnaire.
- (b) $E[\Sigma] = 63 \times 0,03\% = 1,89\%$.
- (c) $\sigma_\Sigma = 1,2\% \times \sqrt{63} \approx 1,2\% \times 7,937 \approx 9,52\%$.



Correction — Exercice 6

- (a) $\Delta_4 Y_{T1} = 108 - 100 = 8$. $\Delta_4 Y_{T2} = 151 - 140 = 11$. $\Delta_4 Y_{T3} = 129 - 120 = 9$. $\Delta_4 Y_{T4} = 172 - 160 = 12$.
- (b) Ces quatre différences (8, 11, 9, 12) varient **peu** entre elles (écart maximal de 4), alors que la variation brute intra-annuelle est bien plus ample : entre T1 et T2 de l'année 1, les ventes bondissent de 100 à 140, soit +40. La différenciation annuelle a **éliminé** l'essentiel du motif saisonnier répétitif (le pic régulier en T2 et T4), ne laissant apparaître que la croissance sous-jacente d'une année sur l'autre.
- (c) Chaque trimestre a sa propre moyenne saisonnière (par exemple T2 est structurellement plus fort que T1 chaque année) ; en soustrayant Y_{t-4} – la valeur du **même** trimestre l'année précédente – cet effet saisonnier déterministe, identique d'une année sur l'autre, s'annule exactement dans la différence, ne laissant subsister que la variation « résiduelle » d'une année sur l'autre. C'est précisément le principe de la différenciation saisonnière décrit dans le cours.

